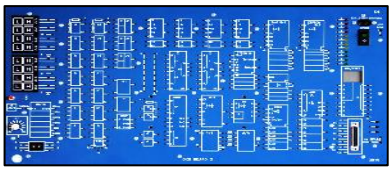
Filière : Tronc Commun : PC-Physique S4 (TC-P4)
Module : Electronique numérique
Pr. N. MAOUHOUB



Travaux Pratiques : Electronique numérique
Compte Rendu (TP N°1) : Circuits logiques combinatoires

Nom et Prénom	Groupe
…….	
…….. ……..……..……..…….	
…….	
…….	
…….	

NB : Ce travail regroupe des parties relatives aux deux TPs N°1 et N°2 du polycopié

1- Portes logiques

1-1 Portes logiques de base et universelles

Porte logique AND/NAND

A	B	S (AND)	S (NAND)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Porte logique OR/NOR

A	B	S (OR)	S (NOR)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Porte logique NOT

A	S (NOT)
0	
1	

Equations logiques :

S (AND) = …… S (OR) = …… S (NOT) = ……

S (NAND) = …… S (NOR) = ……

1-2 Porte logique XOR et XNOR

A	B	S (XOR)	S (XNOR)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Equation logique :

S (XOR) =……S (XNOR) =……..

Réaliser une porte logique XOR à base de deux portes NAND, deux portes AND et une porte OR.

Equation logique : S = ……..
Logigramme :

2- Théorème de De Morgan

Le théorème de De Morgan a deux formes :

Somme logique : $\overline{A+B+C+D} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D}$ Produit logique : $\overline{A.B.C.D} = \overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D}$

Tester les deux formes.

3- Réalisation de quelques circuits combinatoires arithmétiques

a- Demi-additionneur

Equations logiques : S = …….
R =…….

Logigramme :

A	B	S	R
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

b- Demi-soustracteur

Equations logiques : D = …….
R =…….

Logigramme :

A	B	D	R
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

4- Additionneurs et soustracteurs à quatre bits

- Câbler l'additionneur à quatre bits intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et donner le résultat des additions suivantes :

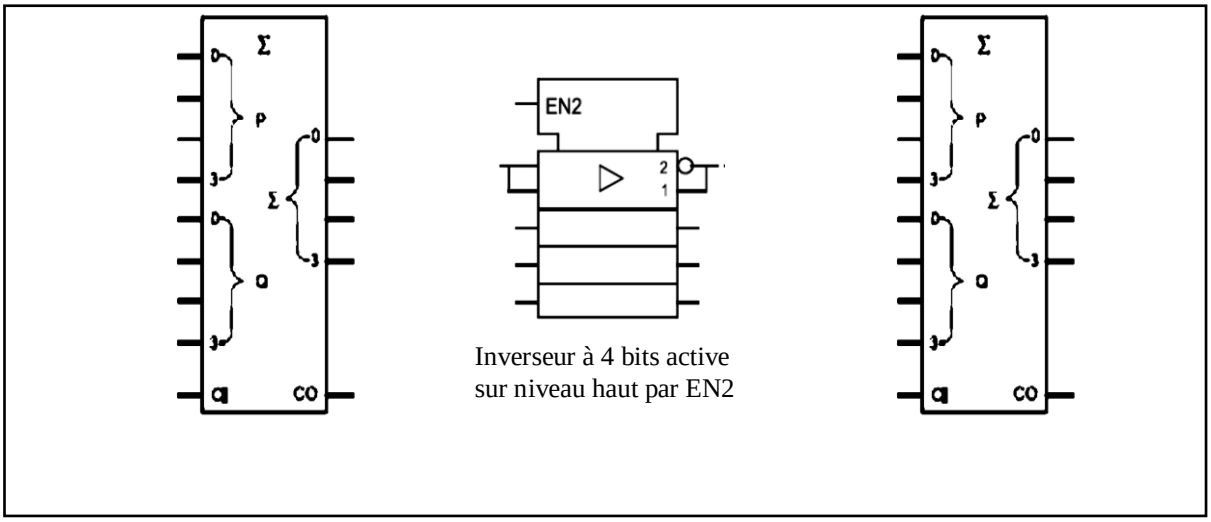
Ci = 0		Résultat	
$P_3P_2P_1P_0$	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	Co	$S_3S_2S_1S_0$
0110	1010	….	…….
0011	1100	….	…….
1111	1010	…..	……..

Ci = 1		Résultat	
$P_3P_2P_1P_0$	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	Co	$S_3S_2S_1S_0$
0110	1010	….	…….
0011	1100	….	…….
1111	1010	…..	……..

- Réaliser les soustractions binaires suivantes (<u>utiliser la représentation par complément à 2 sur 4 bits pour les valeurs négatives</u>) :

décimal	Ci	$P_3P_2P_1P_0$	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	Co	$S_3S_2S_1S_0$	Résultat en décimal
7-3	…	…….	……	….	……	……
6-6	….	…….	……..	….	……	……..
5-7	…..	……	……	…..	……..	……

- Compléter le schéma de câblage lorsque le résultat est une valeur négative.



5- Comparateurs

- Câbler le comparateur à un bit intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester son fonctionnement
  Equations logiques : I = …….
  E =……..
  S =……..

<u>Logigramme :</u>

P	Q	I (P<Q)	E (P= Q)	S (P>Q
0	0	….	…	…
0	1	…	…	…
1	0	…	…	…
1	1	…	…	…

- Câbler le comparateur à quatre bits intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester son fonctionnement.
- Compléter le câblage en cascade des deux comparateurs à un bit et à quatre bits afin de réaliser un comparateur à cinq bits. Tester les trois sorties de ce comparateur.

6- Multiplexeurs/Démultiplexeurs

6-1 Multiplexeur

- Câbler le multiplexeur (MUX) intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester sa table de vérité

Equation logique : S = …….

Logigramme :

$\overline{EN}$	A1	A0	S
…	0	0	…
…	0	1	…
…	1	0	…
….	1	1	…

6-2 Démultiplexeur

- Câbler le démultiplexeur (DX) intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester sa table de vérité

Equations logiques :

S0 = ……

S1=……..

S2=……..

S3=……..

A1	A0	S0	S1	S2	S3
0	0	…	…	…	…
0	1	…	…	…	…
1	0	…	…	…	…
1	1	…	…	…	…

Logigramme :

7- Transcodeur BCD-7 segments intégré sur DIGI BOARD 2

- Câbler le transcodeur intégré à la maquette DIGI BOARD 2 et tester l'affichage des valeurs hexadécimales de 0 à F.

8- Conclusion

……
……
……
……
……
……
……